ZADANIE 2

Zieleń Rinmanna i inne związki

Uczeń otrzymał butelkę z wodnym roztworem **R1** z uszkodzoną etykietą. Udało mu się z niej odczytać tylko fragment nazwy związku – „azotan(V)". W celu identyfikacji kationu tej soli po jej dysocjacji w roztworze oraz poznania jego właściwości chemicznych uczeń wykonał szereg doświadczeń i dokonał obserwacji opisanych poniżej.

I) W reakcji z roztworem amoniaku o stężeniu 2 $mol \cdot dm^{-3}$ strąca się osad związku **A**, który roztwarza się podczas dodawania nadmiaru amoniaku dając bezbarwny roztwór.

II) W wyniku nasycania obojętnego roztworu **R1** siarkowodorem strąca się biały osad związku **B**, który prażony z dodatkiem niewielkiej ilości $Co(NO_3)_2$ przy dostępie powietrza tworzy związek **C**, nazywany zielenią Rinmanna. Związek ten należy do grupy spineli (o wzorze ogólnym AB_2O_4) i zawiera w swoim składzie 47,7%$_{mas.}$ kobaltu.

III) W celu określenia stężenia soli w roztworze **R1**, za pomocą pipety miarowej pobrano 20 ml roztworu i przeniesiono do zlewki, rozcieńczono wodą, dodano niewielką ilość amoniaku (doprowadzając pH roztworu do około 7,5) i dodano w nadmiarze 10%-owy roztwór $(NH_4)_2HPO_4$. Biały krystaliczny osad bezwodnej soli **D** odsączono, przemyto i wysuszono w temperaturze 110°C. Masa soli **D** wyniosła 6,08 g. W wyniku prażenia związku **D** w temperaturze 950°C powstaje związek **E**, a procesowi towarzyszy 14,6%-owy ubytek masy.

IV) W wyniku prażenia związku **B** w powietrzu otrzymano związek **F1**, posiadający strukturę wurcytu. W wyniku ogrzewania próbki związku **F1** o masie 6,43 g w wyższej temperaturze nastąpiła zmiana zabarwienia z białego na żółte, a w produktach stwierdzono obecność niestechiometrycznego związku **F2**. Wygrzewaniu związku **F1** towarzyszyło wydzielenie tlenu, który przepuszczono przez kolumnę zawierającą wiórki metalicznej miedzi ogrzanej do temperatury około 200ºC. Stwierdzono, że miedź pokryła się czarnym nalotem, a jej masa wzrosła o 76,2 mg.

V) W wyniku ogrzewania w podwyższonej temperaturze związku **F1** z tlenkiem cezu (zmieszanych w stosunku molowym 1:1) powstaje krystaliczna sól **G**, w której aniony mają formę skończonych łańcuchów, a atom centralny ma koordynację zarówno płaską trójkątną, jak i czworościenną.

Polecenia:

a. (*1 m.*) Podaj nazwę soli w roztworze **R1**.

b. (*3 m.*) Napisz uzgodnione równania reakcji (w formie jonowej skróconej) zachodzących pomiędzy składnikami roztworu **R1** a amoniakiem. Podaj nazwę jonu kompleksowego (o liczbie koordynacyjnej 4) powstającego po dodaniu nadmiaru amoniaku.

c. (*2 m.*) Podaj wzór sumaryczny soli **C**. Odpowiedź potwierdź stosownymi obliczeniami.

d. (*2 m.*) Podaj wzory sumaryczne soli **D** i **E**.

e. (*2 m.*) Oblicz stężenie molowe soli w roztworze **R1**.

f. (*3 m.*) Ustal stechiometrię związku **F2**. Przedstaw stosowne obliczenia.

g. (*2 m.*) Narysuj budowę anionu w soli **G**, w którego składzie znajdują się cztery atomy centralne, sześć mostkowych ligandów tlenkowych oraz terminalne (końcowe) ligandy tlenkowe.

W obliczeniach przyjmij wartość stałej Avogadra $N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}$ mol^{-1} oraz podane wartości mas molowych (g·mol^{-1}):

H – 1,008; N – 14,01; O – 16,00; Mg – 24,31; Al – 26,98; Co – 58,93; P – 30,97; Fe – 55,84; Cu – 63,55; Zn – 65,39; Cd – 112,4; Sn – 118,7; Pb – 207,2

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a. **R1** to roztwór azotanu(V) cynku – $Zn(NO_3)_2$.

b. W wyniku reakcji z amoniakiem, jony cynku(II) tworzą trudnorozpuszczalny wodorotlenek cynku $Zn(OH)_2$, roztwarzający się w nadmiarze NH_3 w wyniku utworzenia jonów kompleksowych tetraaminacynkowych(II) – $Zn(NH_3)_4^{2+}$, co opisują poniższe reakcje:

$$Zn^{2+} + 2NH_3 \cdot H_2O \longrightarrow Zn(OH)_2 \downarrow + 2NH_4^+$$

$$Zn(OH)_{2\,(s)} + 4NH_3 \cdot H_2O \longrightarrow Zn(NH_3)_4^{2+} + 2OH^- + 4H_2O$$

c. W wyniku reakcji związków cynku i kobaltu w atmosferze utleniającej powstaje spinel o składzie $ZnCo_2O_4$ o barwie zielonej.

Faza ta zawiera $\%_{Co} = \frac{2M_{Co}}{M_{ZnCo_2O_4}} \cdot 100\% = \frac{2 \cdot 58{,}93}{247{,}25} \cdot 100\% = 47{,}7\%$ kobaltu (co zgodne jest z treścią zadania).

Tworzenie zieleni Rinmanna ($ZnCo_2O_4$) opisuje poniższa reakcja sumaryczna:

$$ZnS + 2Co(NO_3)_2 + O_2 \longrightarrow \boldsymbol{ZnCo_2O_4} + 4NO_2 \uparrow + SO_2 \uparrow$$

d. W reakcji wodorfosforanu amonu z jonami Zn^{2+} w środowisku amoniakalnym strąca się trudnorozpuszczalny osad $ZnNH_4PO_4$ (sól **D**). W wyniku ogrzewania $ZnNH_4PO_4$ w temperaturze >900°C przekształca się w pirofosforan cynku – $Zn_2P_2O_7$ (związek **E**) zgodnie z równaniem:

$$2\,ZnNH_4PO_4 \xrightarrow{\Delta T} Zn_2P_2O_7 + 2NH_3 + H_2O$$

Procesowi temu towarzysz ubytek masy:

$$\Delta m_{\%} = \frac{2M_{NH_3} + M_{H_2O}}{2M_{ZnNH_4PO_4}} \cdot 100\% = \frac{2 \cdot 17{,}034 + 18{,}016}{2 \cdot 178{,}402} \cdot 100\% = 14{,}6\%.$$

e. Na podstawie ilości otrzymanego $ZnNH_4PO_4$ wyznaczamy liczbę moli cynku obecnych w roztworze $n_{ZnNH_4PO_4} = n_{Zn^{2+}} = \frac{m_{ZnNH_4PO_4}}{M_{ZnNH_4PO_4}} = \frac{6{,}08\ \text{g}}{178{,}402\ \text{g/mol}} = 0{,}0341\ \text{mol}$. Taka ilość jonów Zn^{2+} zawarta jest w 20 cm^3 roztworu, zatem stężenie molowe azotanu(V) cynku w roztworze **R1** wynosi: $C_{Zn(NO_3)_2} = \frac{n_{Zn(NO_3)_2}}{V} = \frac{0{,}0341\ \text{mol}}{20 \cdot 10^{-3}\ \text{dm}^3} = 1{,}70\ \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$.

f. Siarczek cynku – ZnS (związek **B**) ogrzewany w atmosferze powietrzu ulega utlenieniu do tlenku cynku – ZnO (związek **F1**). ZnO ogrzewany do wyższej temperatury zmienia zabarwienie z białego na żółte. W wyniku wydzielenia się niewielkich ilości tlenu tworzy się niestechiometryczna faza ZnO_{1-x} (związek **F2**).

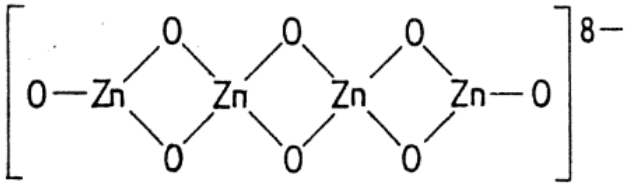
Wydzielający się tlen przepuszczano przez metaliczną miedź, w wyniku czego powstaje czarny CuO. Na podstawie wzrostu masy miedzi możemy obliczyć ilość moli wydzielonego tlenu:

$$n_{\mathrm{O}} = \frac{\Delta m}{M_{\mathrm{O}}} = \frac{0{,}0762\mathrm{g}}{16{,}00\mathrm{g}\cdot\mathrm{mol}^{-1}} = 0{,}00476 \text{ mola}$$

Ogrzewano $n_{\mathrm{ZnO}} = \frac{m_{\mathrm{ZnO}}}{M_{\mathrm{ZnO}}} = \frac{6{,}43\mathrm{g}}{81{,}39\mathrm{g}\cdot\mathrm{mol}^{-1}} = 0{,}0790$ mola ZnO, z którego wydziela się 0,00476 mola tlenu, zatem związek **F2** zawiera 0,07424 mola tlenu.

Stosunek Zn : O wynosi: 0,0790 : 0,07424 = 1 : 0,940. Związek **F2** ma wzór: $ZnO_{0,940}$.

g. W wyniku reakcji Cs_2O z ZnO (związek **F1**) powstaje dioksocynkan cezu – Cs_2ZnO_2 (związek **G**), w którym występują aniony o stechiometrii $(ZnO_2^{2-})_n$.W podsieci tego anionu występują zarówno tetraedryczne jednostki ZnO_4, jak i trójkątne płaskie ZnO_3 połączone w łańcuch. Anion z czterema atomami cynku(II) oraz sześcioma mostkowymi ligandami tlenkowymi oraz dwoma terminalami ligandami tlenkowymi ma następującą budowę:



Punktacja:

a. Za podanie poprawnej nazwy soli.	1 – 0m.
b. Za podanie poprawnych równań reakcji. Za podanie nazwy jonu kompleksowego (o liczbie koordynacyjnej 4) powstającego po dodaniu nadmiaru amoniaku do roztworu **R1**	2 × (1 – 0,5 – 0) m. 1 – 0 m.
c. Za podanie poprawnego wzoru sumarycznego soli **C**. Za potwierdzenie odpowiedzi stosownymi obliczeniami.	1 – 0 m. 1 – 0 m.
d. Za podanie poprawnych wzorów sumarycznych soli **D** i **E**.	2 × (1 – 0) m.
e. Za obliczenie stężenia molowego soli w roztworze **R1.**	2 – 1 – 0 m.
f. Za ustalenie stechiometrii związku **F2** wraz z obliczeniami.	3 – 2 – 1 – 0 m.
g. Za narysowanie poprawnej budowy anionu w soli **G**.	2 – 1 – 0 m.
RAZEM	**15 m.**